

练习题

一、单选题

1. 下列变量定义语句中合法的是 ()。
A. `double _a=1-.1e-1;` B. `double b=1+5e2.5;`
C. `long do=0xfdaL;` D. `float 2_and=1-e-3;`
2. 设 `int a(2), b(3);` 表达式 `a||++b&&0;` 执行完毕后, 表达式的值和 `b` 的值分别是 ()。
A. 2 4 B. 1 4 C. 1 3 D. 2 3
3. 以下选项中, 与 `k=n++` 完全等价的表达式是 ()。
A. `k=n, ++n;` B. `n=n+1, k=n;` C. `k=++n;` D. `k+=n+1;`
4. 若变量 `i` 为整型变量, 并有循环语句: `while(i=3) i--;` 则该循环的循环体的执行次数是 ()。
A. 0 B. 1 C. 3 D. 无限
5. 下列关于函数参数的叙述中, 正确的是 ()。
A. 在函数原型中不必声明形参类型
B. 函数的实参和形参总是共享内存空间
C. 函数形参的生存期与整个程序的运行期相同
D. 函数形参在函数被调用时可以获得初始值
6. 设 `int a[]={1,2,3,4,5,6,7}, *p=a, *q=&a[5];` 则下列表达式中值不等于 5 的是 ()。
A. `*q--` B. `*--q` C. `--*q` D. `q-p`
7. 下列函数原型声明中, 错误的是 ()。
A. `int function(int m, int n);` B. `int function(int, int);`
C. `int function(int m=3, int n);` D. `int function(int &m, int n);`
8. 下面函数的功能是 ()。
`void fun(char s1[], char *s2) { while(*s2++=*s1++); }`
A. 字符串比较 B. 字符串复制 C. 字符串连接 D. 字符串反向
9. 下列关于构造函数的说法中, 错误的是 ()。
A. `void` 不能作为构造函数的类型 B. 构造函数是在创建对象时自动调用的
C. 构造函数不能重载 D. 构造函数的函数名必须与类同名
10. 若 `MyClass` 为一个类, 执行 `MyClass a[4], *p[5];` 语句时自动调用该类构造函数的次数是 ()。
A. 2 B. 5 C. 4 D. 9
11. 下列关于基类和派生类关系的叙述中, 正确的是 ()。
A. 每个类最多只能有一个直接基类

- B. 派生类中的成员函数可以访问基类中的任何成员
 C. 基类的构造函数必须在派生类的构造函数体中调用
 D. 派生类除了继承基类的成员，还可以定义新的成员
12. 在类的定义范围之外，一般情况下通过派生类的对象可以访问的基类成员是()。
- A. 公有继承的公有成员 B. 公有继承的私有成员
 C. 公有继承的保护成员 D. 私有继承的公有成员
13. 下列关于动态联编的描述中，错误的是()。
- A. 动态联编是以虚函数为基础的
 B. 动态联编是在运行时确定所调用的函数代码的
 C. 动态联编调用函数操作是通过基类的指针或引用指向派生类对象或引用派生类对象实现的
 D. 动态联编是在编译时确定所调用的函数代码的
14. 设 `int a=400; fstream aa("bb.txt", ios::out);` 可以将 `a` 的值写入文件 `bb.txt` 中的语句是()。
- A. `cout<<a;` B. `aa<<a;` C. `bb<<a;` D. `aa.put(a);`

二、写出以下程序的运行结果

1. `#include <iostream.h>`

程序运行结果:

```
void main(){
    int a=1, b=5, c=0, d=3;    int x1, x2, x3, x4;
    x1=(a&&b||(++c));    x2=++a||++b&&++c;
    a=-1;    x3=++a&&++b&&++c;
    x4=a>b?a+1:c<d?c+3:d+1;
    cout<<x1<<" "<<x2<<" "<<c<<" "<<x4<<endl;    }
```

2. `#include <iostream.h>`

程序运行结果:

```
void main(){
    for (int i=1; i<=4; i++) {
        for (int j=1; j<=4-i; j++)    cout << "+";
        for (int k=0; k<=2*i+1; k++)
            if (k<=3)    cout << "$";
            else    cout << "*";
        cout << endl;    }
}
```

3. `#include <iostream.h>`

程序运行结果:

```
void main(){
```

```

int i, j, k[26]={0};
char s[]="I love c++ very much!";
for (i=0; s[i]; i++)
    if (s[i]>='a' && s[i]<='z')    k[s[i]-'a']++;
for (j=0,i=1; i<26; i++)
    if (k[i]>k[j])    j=i;
cout << char(j+'a') << ' ' << k[j] << endl;
}

```

4. #include<iostream.h>

```

int f(int n, int s[]) {
    static int m=s[n];
    return m+s[n];
}

void main() {
    int s[]={5, 4, 3, 2, 1};    int i;
    for (i=1; i<=3; i++)
        cout << f(i, s) << endl;    }

```

程序运行结果:

5. #include<iostream.h>

```

class A {
    int a;
public:
    A(int i=0) : a(i) {    cout << a <<"constructor\n";    }
    ~A() {    cout << a << "distructor\n";    }
};

class B : public A {
    A a;
    int b;
public:
    B(int i=1, int j=2) : a(i), b(j) {    cout << b << "constructor\n";    }
    ~B() {    cout<< b << "distructor\n";    }
};

void main(){
    B ob1;
}

```

```

    A ob2;
}

```

程序运行结果：

```

6. #include <iostream.h>
#include <string.h>
class stud{
    char *name;
    float s[3];
public:
    stud( char *n, float p1[3]);
    ~stud();
    void print(){
        cout<<name<<" "<<"成绩: ";
        for(int i=0; i<3; i++)    cout<<s[i]<<" ";
        cout<<endl;    }
};

stud::stud( char *n, float p1[3]){
    name=new char[ strlen(n)+1];
    strcpy(name, n);
    for(int i=0; i<3; i++)    s[i]=p1[i];
    cout<<"调用构造函数"<<endl;
}

stud::~~stud(){
    if (name)    delete [ ] name;
    name=0;
    cout<<"调用析构函数"<<endl;
}

void main(){
    float ss[3]={75, 86, 98};
    stud p1("li", ss);
    p1.print();
}

```

程序运行结果：

三、程序填空

1. 下面程序实现的功能是通过键盘输入一个 10~10000 以内的整数，如果输入的数不在范围内，需要重新输入，如果在范围内，则判断该数是否是一个每位数字都相同的数。请将程序补充完整。

```
#include <iostream.h>

void main(){
    int a, r1, r2;
    do{
        cout<<"请输入一个 10~10000 的整数: ";
        cin>>a;
    }while(_____);
    do{
        r1=a%10;
        _____;
        a/=10;
    }while(_____);
    if(_____)
        cout<<"否"<<endl;
    else
        cout<<"是"<<endl;
}
```

2. 将字符串 st 从第一次出现字符 toFind（不包括该字符）的位置开始的后续全部字符复制成为字符串 dt。例如，将字符串“student”中的字符“u”后面的字符串改为“abc”，成为字符串“stuabc”。请将程序补充完整。

```
#include <iostream.h>

void stcpy(char *d, char* s, char c){
    for (; _____; s++);
    while(*d){
        *++s = *d;    _____;    }
    _____;
}

void main(){
    char st[80], dt[80], toFind;
    cin.getline(st, 80);    cin.getline(dt, 80);    cin>>toFind;
    _____;
}
```

```

    cout<<st<<endl;
}

```

3. 以下程序功能是：从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后将整个字符串输出到一个磁盘文件“test.txt”中保存。输入的字符串以！结束。要求：每个空行只能填写一条语句，不得使用逗号运算符。请将程序补充完整。

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
void main(){
    char str[100];    int i=0;
    _____;
    if(!f)    exit(1);
    cin.getline(str,100);
    while(str[i] && _____){
        if(str[i]>='a' && str[i]<='z')    _____;
        f.put(str[i]);
        _____;    }
    f.close();
}

```

4. 下面是带头节点的单链表类 Chain 中的成员函数，实现的功能是查找值最大的节点的下标，如果链表为空则返回-1。请将函数补充完整。

```

int Chain::Maxnode (char &x){
    int i, j;    Node *p,*q;
    if(_____ )    return -1;
    i=0;    p=head->next;    x=p->data ;    j=1;
    _____;
    while(q!=NULL){
        if(p->data<q->data)
            {    p=q;    i=j;    x=q->data;    }
        _____;
        j++;
    }
}

```

```
_____;  
}
```

四、编写程序

编写程序实现如下功能：先提示用户从键盘上输入9个整数，将其中值最大的元素置于一个3×3矩阵的中心，其余8个元素按照从小到大的顺序按顺时针次序置于矩阵其他位置，最后将矩阵按照行列格式输出。

要求：

- 1) 在主函数中实现输入元素和输出矩阵；
- 2) 元素排序和写入矩阵用函数实现，函数原型为：

`void fun (int input[9], int output[3][3]);` 。

程序运行实例：

```
请输入9个元素：  
9 12 3 -8 12 4 20 -16 7  
输出矩阵：  
-16  -8   3  
  4  20   7  
  9  12  12
```